

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$$

$$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$$

$$D_A = 0.9$$

$$D_B = 0.9$$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$Ep_A = 0.95$$

$$Ep_B = 0.95$$

$$Ep_C = 0.8$$

$$Ep_P = 0.95$$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Sto impostando il collo di bottiglia in un'unica unità di misura e poi verifico se il collegamento B→C con i carrelli limita la linea.

Ragionato per 58s >

Per massimizzare la produzione, conviene esprimere tutte le capacità nella stessa unità: **travetti/ora equivalenti**.

La capacità effettiva di ciascuna stazione è:

- A: $30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65$ travetti/h
- B: $40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.2$ travetti/h
- C: $240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4$ posacenere/h
- P: $30 \cdot 10 \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 270$ posacenere/h

Dato che 1 travetto → 20 posacenere, porto C e P in travetti/h:

- C: $182.4/20 = 9.12$ travetti/h
- P: $270/20 = 13.5$ travetti/h

Quindi le capacità confrontabili sono:

- A = 25.65 travetti/h
- B = 34.2 travetti/h
- C = 9.12 travetti/h
- P = 13.5 travetti/h

Il collo di bottiglia è la stazione C, con 9.12 travetti/h.

Verifica del trasporto B→C:

- il peso di un disco prima di C è $120/0.6 = 200$ g
- un contenitore può trasportare al massimo $20 - 5 = 15$ kg netti
- quindi contiene $15000/200 = 75$ dischi
- tempo ciclo carrello:
 - carico: 20 s
 - scarico: 10 s

- andata 100 m a 1 km/h: 360 s
- ritorno 100 m a 1 km/h: 360 s

Totale = **750 s**

- capacità di un carrello: $75/750 \cdot 3600 = 360$ dischi/h = **18 travetti/h equivalenti**

Questa capacità media è maggiore di 9.12 travetti/h, quindi il trasporto non limita il flusso massimo; però, poiché da B non c'è buffer, **serve almeno 2 carrelli** per evitare blockage operativo.

Tasso di immissione ottimale dei travetti nella linea:

9.12 travetti/h

Se vuoi, posso anche impostarti la soluzione in forma "da compito", con tutti i passaggi ordinati e pronti da consegnare.